

PERULANGAN PADA

PYTHON

Kayla Syva

1.FOR

- For digunakan untuk menelusuri item dalam struktur data seperti list, tuple, string, dll.
- Contohnya seperti mengecek daftar nama, angka, atau huruf satu per satu.
- Fungsi range() sering digunakan untuk membuat urutan angka
- Bisa juga digunakan untuk mencetak isi list

```
for i in range(5):  
    print(i)
```

```
buah = ["apel", "jeruk", "mangga"]  
for item in buah:  
    print(item)
```

2.WHILE

- while loop akan terus berjalan selama kondisi yang diberikan bernilai True.
- Biasanya dipakai saat kita belum tahu berapa kali perulangan akan terjadi.
- Jika tidak hati-hati, perulangan bisa tidak pernah berhenti (infinite loop). Pastikan ada cara agar kondisi bisa menjadi False.

```
i = 0
while i < 5:
    print(i)
    i += 1
```

CONTOH INFINITE LOOP

Infinite loop adalah kondisi di mana sebuah perulangan terus berjalan tanpa henti karena kondisi perulangannya selalu bernilai True, dan tidak pernah berubah menjadi False.

```
i = 0
while i < 5:
    print(i)
    # i tidak pernah ditambah, jadi i selalu 0
```

Penjelasan:

i selalu 0, dan $i < 5$ selalu True. Maka perulangan tidak akan berhenti.

yang benar :

```
i = 0
while i < 5:
    print(i)
    i += 1 # nilai i bertambah, sampai akhirnya >= 5
```

Penjelasan:

Sekarang, i akan naik terus hingga mencapai 5. Saat i sudah tidak memenuhi kondisi ($i < 5$ jadi False), maka perulangan akan berhenti.

3.BREAK

- Digunakan untuk menghentikan perulangan lebih awal dari seharusnya.
- Contohnya saat kita mencari data dan langsung berhenti jika sudah ketemu.

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]  
  
for x in fruits:  
    if x == "banana":  
        break  
    print(x)
```


4. ELSE

- else akan dijalankan jika perulangan selesai tanpa dihentikan oleh break.
- Tapi jika di dalam loop ada break, maka bagian else akan diabaikan.

```
for i in range(3):  
    print(i)  
else:  
    print("Perulangan selesai tanpa break")
```

output

```
0  
1  
2  
Perulangan selesai tanpa break
```

THANK YOU